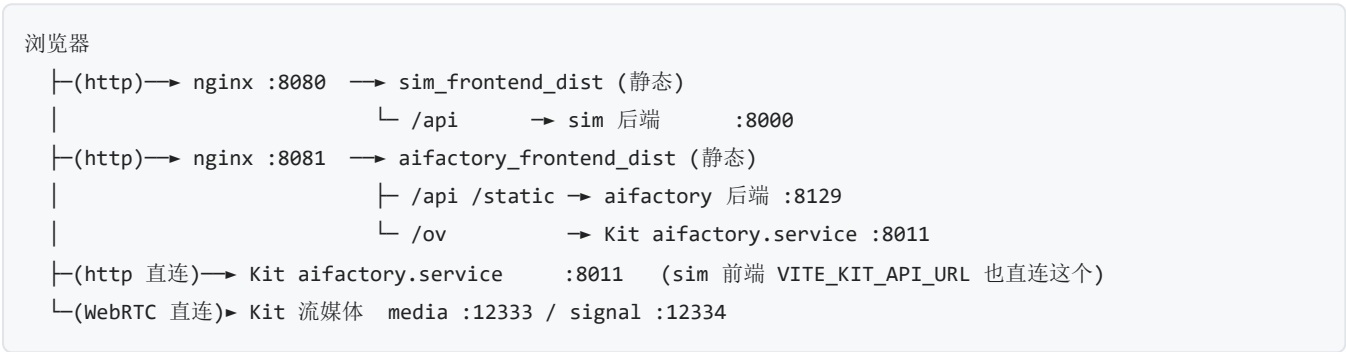


部署指南 (dist 前端 + Kit App 构建版)

把 `sim / aifactory` 全栈部署到一台机器上：前端用构建好的 `dist 静态包`（不再 `npm run dev`），由 `nginx` 托管 + 反代后端；3D 部分用 `git clone` 的 `kit-app-template (Kit 109.0.3)` 构建出来的 `Kit App`。

与 [新机器部署指南.md](#) 的区别：那份是**开发模式**（前端 `npm run dev`、四个常驻终端）；本份是**部署形态**（前端 `dist` + `nginx`、`Kit` 走构建产物）。数据库/种子/后端依赖那部分两份是一样的。

0. 架构与端口总览



组件	端口	形态	由谁提供
sim 前端	8080 (nginx)	dist 静态	nginx
aifactory 前端	8081 (nginx)	dist 静态	nginx
sim 后端	8000	Python/uvicorn	源码 + venv
aifactory 后端	8129	Python/uvicorn	源码 + venv
Kit aifactory.service (/ov)	8011	Kit 扩展(FastAPI)	Kit App
Kit fastapi.service (sim http)	8233	Kit 扩展(FastAPI)	Kit App
Kit 流媒体 media / signal	12333 / 12334	WebRTC	Kit App
PostgreSQL	5432	DB	原生/Docker

交付物清单 (Downloads/bushu/)：

- `sim_backend.zip / aifactory_backend.zip` —— 后端源码 (不含 `.venv`)
- `sim_frontend_dist/ / aifactory_frontend_dist/` —— 前端构建产物
- Kit 定制件：`source/apps/fii.*` + 6 个定制扩展 (见 \$5，或直接 clone Kit 仓库分支)

1. 前置依赖

依赖	版本	用途	备注
PostgreSQL	16.x	sim/aifactory 共用库	原生或 Docker 皆可

依赖	版本	用途	备注
Python	3.11	两个后端运行时	目标机必须装
nginx	任意稳定版	托管 dist + 反代	Windows 版解压即用
Node.js	22	仅构建期需要	部署机若已有 dist, 可不装
NVIDIA RTX GPU + 驱动	较新驱动	Kit 渲染/流送	无 GPU 则 3D 不可用, 其余功能不受影响

dist 已是静态文件, **部署机不需要 Node**; Node 只在"生成 dist"的构建机上要。同理 VS Build Tools 只在"构建 Kit"的机器上要。

2. 数据库 (建表 + 灌种子)

不用手动导 SQL, 代码自动建表/灌种子。先确保 PG 在跑、库 `aifactory_simulation` 已建 (账号 `postgres/postgres@localhost:5432`) 。

有 Docker 的话:

```
docker compose up -d sim-postgres # 建容器 + 空库 aifactory_simulation:5432
```

建表 + 灌种子 (由 sim 后端驱动, **它拥有表结构**) :

```
cd codes\sim_backend
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e .
.\.venv\Scripts\python.exe -m alembic upgrade head # 建/升级表
.\.venv\Scripts\python.exe load_seed.py --reset # 灌主数据 + 资产库 CSV
```

`--reset` = drop + 重新迁移 + 全量重灌; 增量只跑 `load_seed.py` (不带 `--reset`) 。

3. 后端部署 (解压 zip → 装依赖 → 配 .env)

两个后端都是 Python, 解压源码 zip、各建一个 venv、装依赖、配 `.env` 即可。

① sim 后端 (:8000)

```
# 解压 sim_backend.zip 到目标目录后:
cd sim_backend
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e . # 依赖来自 pyproject.toml
Copy-Item .env.example .env # 按需改 .env
```

(§2 已用它建过表, 这里只是运行时。)

② aifactory 后端 (:8129)

```
cd aifactory_backend
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env
```

- aifactory 纯消费 sim 建的表，**必须先做完 §2**。
- `.env` 关键项：DB 连接、`AIFACTORY_STORAGE_ROOT`（资产/缩略图/USD 根，见 §6）。

启动（生产用 `--reload` 去掉）

```
# sim
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --port 8000
# aifactory
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --port 8129
```

4. 前端部署 (dist + nginx)

dist部署这块我不太清楚，请部署老师自行决定，或者直接用npm install起前端。

5. Kit App 部署

5.1 取得 kit-app-template

直接 clone 已含全部定制件的仓库分支：

```
git clone -b feat/aifactory-migration https://github.com/chevyhou0117-lgtm/kit-app-template.git
```

5.2 构建

```
cd kit-app-template
.\repo.bat build
```

- 首次构建会联网用 packman 拉 Kit SDK 109.0.3（数 GB），需外网或内网 packman 缓存。
- 需要 VS Build Tools (C++ 工作负载)。

5.3 启动

```
.\repo.bat launch
然后选 fii.houyiming_streaming.kit
```

起来后监听：`:8011`（aifactory.service /ov）、`:8233`（fastapi.service）、`:12333/:12334`（WebRTC 流）。

6. 资产/存储大文件 + 全厂场景 USD

git 里只有数据库 CSV（含**相对路径**），实际大文件不在 git，需另行拷贝。

aifactory 资产文件（约 31 GB，配 AIFACTORY_STORAGE_ROOT）：把整个目录拷到目标机，改 codes/aifactory_backend/.env 的 AIFACTORY_STORAGE_ROOT 指向它（正斜杠，如 d:/Sim2Real/storage）。其下三个子目录：

子目录	内容	DB 列引用（值为相对路径）
thumbnails/	缩略图（~21 MB）	*.thumbnail_path
Library/	设备 USD（~31 GB）	equipment_model_details.root_usd_path
Line_Library/	线体 USD（~2.6 MB）	line_model_details.root_usd_path

DB 里路径全是相对（相对该根），换机器只改 AIFACTORY_STORAGE_ROOT、DB 无需动。

全厂场景 USD（Kit 渲染用，绝对路径）：md_creator_project.creator_url（如 D:/Sim2Real/Data/P9_animations/.../demo520.usd）是**绝对路径**，由 seed_data/creator_project.csv 灌入。若目标机该 USD 路径不同，需改这个 CSV 的绝对路径后重灌。

7. 启动顺序与验证

启动顺序：**PG → sim 后端(:8000) → aifactory 后端(:8129) → Kit App → nginx**。

检查	方法	预期
sim 后端	浏览器开 http://IP:8000/docs	Swagger 文档
aifactory 后端	http://IP:8129/docs	Swagger 文档
Kit	dev.ps1 status 或看端口	8011/8233/12333/12334 监听
sim 前端	http://IP:8080	页面渲染、接口不报 502
aifactory 前端	http://IP:8081	资产库列表、缩略图能显示
3D 流送	进入 3D 页	WebRTC 视口出画面